IRF와 FEVD 워크북 손으로 풀어 보는 VAR(1)

충격 반응 함수와 예측 오차 분산 분해를 숫자로 따라간다



Financial Time Series · Week 6 보충 워크북

IRF는 충격이 퍼지는 경로를, FEVD는 예측 오차의 출처를 보여 줍니다

VAR를 추정한 뒤 던지는 두 가지 질문 — 같은 재료(Θ)로 답한다

IRF · Impulse Response Function

충격은 어떻게 퍼지는가

- 오늘 충격 1단위를 준다
- h기 뒤 각 변수의 반응

FEVD · Variance Decomposition

오차는 어디서 왔는가

- H기 앞 예측 오차의 분산
- 충격별 몫(%)으로 나눈다

VAR 추정 → **MA 표현 Ψ** → **직교화 P** → **IRF Θ** → **FEVD ω**

이 워크북은 위 다섯 단계를 하나의 예제로 끝까지 손으로 계산합니다

예제: 미국 금리가 한국 금리를 이끄는 2변수 VAR(1)

교육용 가상 수치 — 계산기 없이 풀 수 있도록 고른 계수 · y_1 = 미국 금리, y_2 = 한국 금리

모형 · A가 계수 행렬

$$\begin{bmatrix} y_{1t} \\ y_{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{1,t-1} \\ y_{2,t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{1t} \\ u_{2t} \end{bmatrix}$$

오차의 공분산 · 같은 날 상관 0.6

$$\Sigma_u = \mathrm{Var}(u_t) = \begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 1 \end{bmatrix}$$

숫자 읽기

- A의 오른쪽 위 0: 한국 금리는 미국 금리에 영향을 주지 않는다
- A의 왼쪽 아래 0.5: 미국 금리가 한 기 뒤 한국 금리로 건너간다
- 대각선 0.5: 두 금리 모두 절반씩 지속된다
- Σ의 0.6: 두 오차가 같은 날 함께 움직인다

이 네 숫자만으로 IRF와 FEVD의 모든 값을 손으로 구할 수 있습니다

01

충격 반응 함수

1~6단계 · 오차 하나가 시간에 따라 퍼지는 모습

1단계: VAR(1)을 과거 오차의 합으로 풀면 반응 계수는 A의 거듭제곱입니다

이동평균(MA) 표현 — 오늘의 y는 오늘·어제·그제 오차의 가중합이다

MA 표현 · 대입을 반복하면 얻는다

$$y_t = u_t + A\,u_{t-1} + A^2 u_{t-2} + \cdots = \sum_{h\ge 0} \Psi_h\, u_{t-h}, \qquad \Psi_h = A^h$$

A 제곱 손계산 · 행과 열을 곱한다

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0.5\cdot 0.5 + 0\cdot 0.5 & 0 \\ 0.5\cdot 0.5 + 0.5\cdot 0.5 & 0.5\cdot 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0.5 & 0.25 \end{bmatrix}$$

규칙 찾기 · 세제곱까지 계산하면 패턴이 보인다

$$A^3 = \begin{bmatrix} 0.125 & 0 \\ 0.375 & 0.125 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^h = 0.5^h \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{bmatrix}$$

대각선은 매기 절반씩 줄고(0.5^h), 왼쪽 아래는 $h\cdot 0.5^h$로 커졌다 줄어듭니다

규칙 하나로 모든 시차의 반응을 계산기 없이 구할 수 있습니다

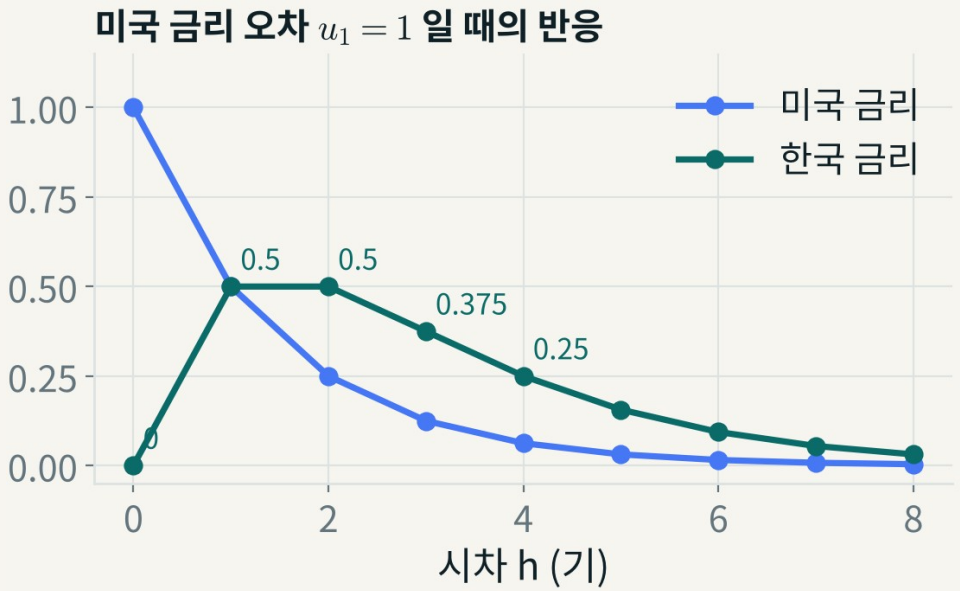
2단계: 미국 금리 오차 1의 영향은 한국 금리에 한 기 늦게 나타납니다

Ψ_h의 j번째 열 = j번째 오차만 1, 나머지는 0일 때의 반응

정의 · h기 뒤 반응

$$\Psi_h[i,j] = \frac{\partial\, y_{i,t+h}}{\partial\, u_{j,t}}$$

h	미국 ← u_1	한국 ← u_1	미국 ← u_2	한국 ← u_2
0	1	0	0	1
1	0.5	0.5	0	0.5
2	0.25	0.5	0	0.25
3	0.125	0.375	0	0.125
4	0.0625	0.25	0	0.0625



A만 보면 같은 날(h=0) 한국 금리의 반응은 0입니다

그러나 두 오차의 상관이 0.6이라 u_1만 1 움직이는 일은 실제로 일어나지 않습니다

3단계: 촐레스키 분해로 상관된 오차를 서로 독립인 충격으로 나눕니다

순서(미국 → 한국)를 정하면 아래 삼각행렬 P가 하나로 정해진다 · ε는 분산 1인 독립 충격

분해 대상

$$\Sigma_u = PP^\top, \qquad P = \begin{bmatrix} p_{11} & 0 \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}$$

결과

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}, \qquad u_t = P\,\varepsilon_t, \quad \mathrm{Var}(\varepsilon_t) = I$$

손계산 · PPᵀ의 원소를 Σ와 맞춘다

$$\begin{aligned} p_{11}^2 = 1 \quad &\Rightarrow \quad p_{11} = 1 \\ p_{21}\,p_{11} = 0.6 \quad &\Rightarrow \quad p_{21} = 0.6 \\ p_{21}^2 + p_{22}^2 = 1 \quad &\Rightarrow \quad p_{22} = \sqrt{1 - 0.36} = 0.8 \end{aligned}$$

P 읽기

- 미국 충격 1 표준편차 → 같은 날 한국 금리 0.6
- 한국 고유 충격 → 한국 금리만 0.8
- 두 몫의 제곱합 0.36 + 0.64 = 1 → 분산 보존

상관 0.6이 '먼저 놓인' 미국 충격의 당일 효과로 배정됩니다

4단계: 직교 충격 반응은 거듭제곱 행렬에 P를 곱해 얻습니다

Θ_h의 (i, j) = j번째 독립 충격 1 표준편차에 대한 i번째 변수의 h기 뒤 반응

직교 IRF · 1단계 규칙 × 3단계 P

$$\Theta_h = A^h P = 0.5^h \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ h & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix} = 0.5^h \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ h+0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$$

h	미국 ← 미국충격	한국 ← 미국충격	미국 ← 한국충격	한국 ← 한국충격
0	1	0.6	0	0.8
1	**0.5**	**0.8**	**0**	**0.4**
2	0.25	0.65	0	0.2
3	0.125	0.45	0	0.1
4	0.0625	0.2875	0	0.05

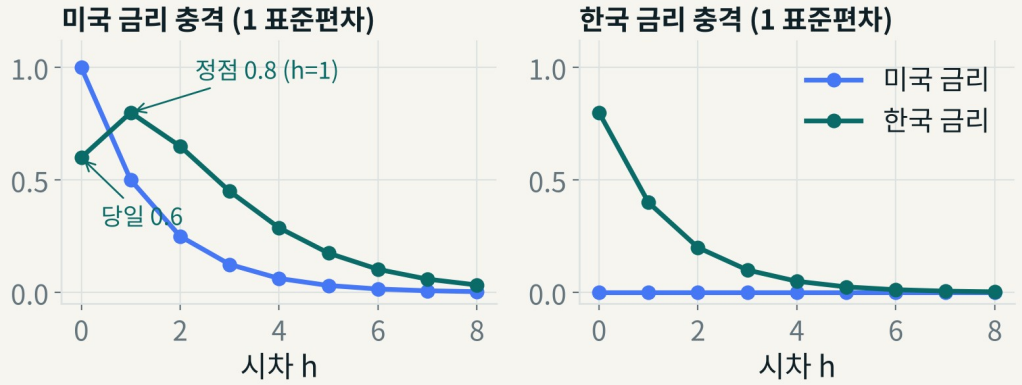
h=1 한국 ← 미국충격 손계산

$$\theta_{21,1} = \underbrace{0.5 \times 1}_{\text{US lag}} + \underbrace{0.5 \times 0.6}_{\text{own persistence}} = 0.8$$

한 기 뒤 0.8 = 미국 금리에서 건너온 0.5 + 한국 금리 자신이 이어 간 0.3

5단계: 한국 금리의 반응은 한 기 뒤 정점을 찍고 서서히 사라집니다

왼쪽: 미국 충격 · 오른쪽: 한국 충격 (모두 1 표준편차) · 4단계 표를 그린 것



누적 반응 · 모든 시차를 더한 총효과

$$\sum_{h=0}^{\infty} 0.5^h (h+0.6) = \underbrace{\sum_{h} h\,0.5^h}_{=2} + 0.6 \underbrace{\sum_{h} 0.5^h}_{=2} = 3.2$$

당일 0.6 → 한 기 뒤 0.8 → 이후 매기 줄어드는 '혹(hump)' 모양입니다

미국 금리 충격 하나가 한국 금리를 모두 합쳐 3.2만큼 움직입니다

6단계: 변수 순서를 바꾸면 같은 날 반응의 주인이 바뀝니다

같은 Σ에서 순서를 (한국, 미국)으로 바꿔 촐레스키 분해를 다시 한다

순서를 바꾼 P

$$P^{\text{rev}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix} \quad (\text{order: KR, US})$$

순서	미국 충격 → 한국 (당일)	한국 충격 → 미국 (당일)
미국 → 한국	0.6	0
한국 → 미국	0	0.6

무엇이 달라지나

- 상관 0.6은 언제나 '먼저 놓인' 변수의 충격 몫으로 들어간다
- A(시차 효과)는 그대로 — 바뀌는 것은 h=0의 배분과 그 뒤의 경로
- IRF와 FEVD 결론이 순서에 따라 달라질 수 있다

순서는 '누가 같은 날 먼저 움직이는가'에 대한 가정이므로 경제적 근거로 정합니다

02

예측 오차 분산 분해

7~8단계 · 예측 오차의 몇 %가 어느 충격에서 왔는가

H기 앞 예측 오차는 앞으로 올 독립 충격들의 가중합입니다

예측 시점 t에는 미래 충격 ε를 모르므로 그 부분이 그대로 오차가 된다 · 충격이 독립이라 분산이 깔끔하게 나뉜다

예측 오차 · 4단계의 Θ가 그대로 가중치

$$y_{t+H} - \hat{y}_{t+H|t} = \sum_{h=0}^{H-1} \Theta_h \, \varepsilon_{t+H-h}$$

한국 금리 예측 오차 분산

$$\mathrm{MSE}_2(H) = \sum_{h=0}^{H-1} \left(\theta_{21,h}^2 + \theta_{22,h}^2 \right)$$

FEVD · 충격 j의 몫

$$\omega_{2j}(H) = \frac{\sum_{h=0}^{H-1} \theta_{2j,h}^2}{\mathrm{MSE}_2(H)}$$

FEVD = 각 충격의 반응 제곱을 시차별로 더해 전체로 나눈 비율

IRF 표만 있으면 FEVD는 제곱과 덧셈으로 끝납니다

7단계: 시차마다 반응을 제곱해 쌓으면 충격별 분산 기여가 나옵니다

한국 금리(2번째 변수) · 반응 값은 4단계 표의 한국 열

h	미국충격 반응²	한국충격 반응²	누적 · 미국	누적 · 한국	누적 합 = MSE
0	$0.6^2 = 0.36$	$0.8^2 = 0.64$	0.36	0.64	1.00
1	**$0.8^2 = 0.64$**	**$0.4^2 = 0.16$**	**1.00**	**0.80**	**1.80**
2	$0.65^2 = 0.4225$	$0.2^2 = 0.04$	1.4225	0.84	2.2625
3	$0.45^2 = 0.2025$	$0.1^2 = 0.01$	1.625	0.85	2.475

예: 2기 앞(H=2)이면 h=0, 1 두 줄까지 더한다

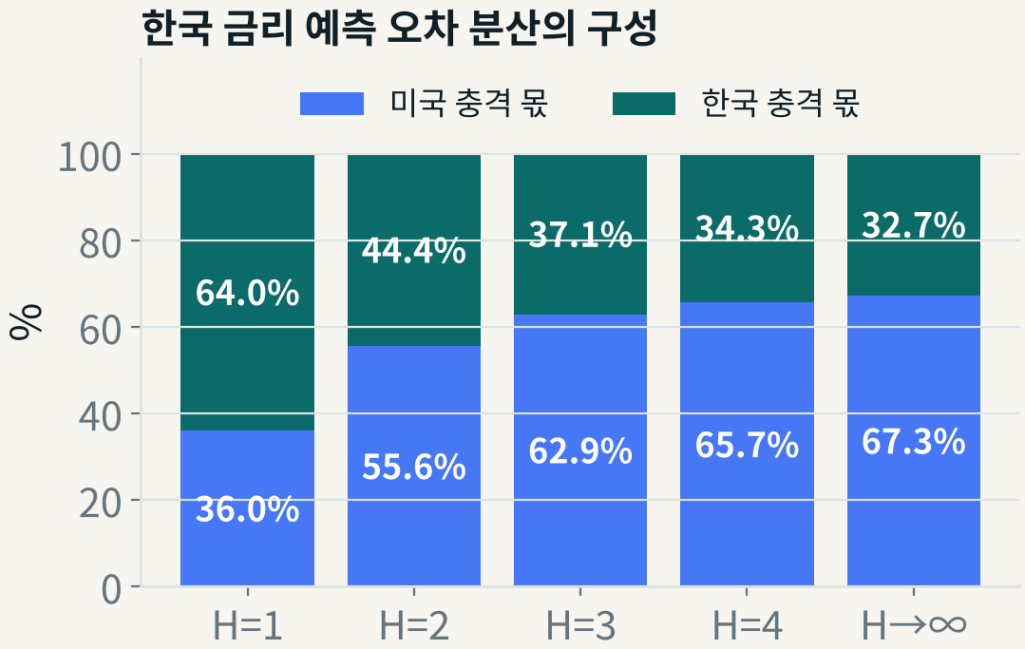
$$\omega_{21}(2) = \frac{0.36 + 0.64}{(0.36 + 0.64) + (0.64 + 0.16)} = \frac{1.00}{1.80} = 55.6\%$$

H기 앞 예측에는 h = 0 … H−1의 H개 줄이 들어갑니다

8단계: 예측 기간이 길수록 한국 금리 오차에서 미국 충격의 몫이 커집니다

7단계 누적값을 MSE로 나눈 비율 · 각 행의 합은 100%

H	미국 충격 몫	한국 충격 몫
1	0.36 / 1.00 = 36.0%	64.0%
2	**1.00 / 1.80 = 55.6%**	**44.4%**
3	1.4225 / 2.2625 = 62.9%	37.1%
4	1.625 / 2.475 = 65.7%	34.3%
∞	67.3%	32.7%



단기엔 한국 고유 충격(64%)이, 장기엔 미국 충격(67%)이 한국 금리 오차를 주도합니다

미국 금리는 모든 H에서 100% 자기 충격 — A와 순서 모두 한국이 미국을 움직이지 못하게 되어 있습니다

statsmodels로 손계산 결과를 그대로 확인할 수 있습니다

VARProcess에 A와 Σ를 넣어 Ψ·Θ를 계산한다 — 실제 자료에서는 VAR(df).fit()의 결과에 같은 메서드를 쓴다

```
import numpy as np
from statsmodels.tsa.vector_ar.var_model import VARProcess
A = np.array([[0.5, 0.0], [0.5, 0.5]])
S = np.array([[1.0, 0.6], [0.6, 1.0]])
p = VARProcess(A[None], None, S)
p.ma_rep(4)         # Psi_h   (2단계 표)
p.orth_ma_rep(4)    # Theta_h (4단계 표)
# 실제 자료
res = VAR(df).fit(1)
res.irf(10).plot(orth=True)
res.fevd(10).summary()
```

확인 결과

- orth_ma_rep(4)[1] → 0.5, 0, 0.8, 0.4 — 4단계와 일치
- orth_ma_rep(4)[4] → 0.0625, 0, 0.2875, 0.05
- fevd(2) 한국 행 → 0.556, 0.444 — 8단계와 일치
- plot(orth=True)가 5단계 그림

코드는 순서를 데이터프레임 열 순서로 정하므로, 열을 놓는 순서가 곧 6단계의 가정입니다

연습문제: 가정을 하나씩 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 확인합니다

모두 이 워크북의 숫자만으로 풀 수 있다 · 답은 다음 쪽

문제 1

상관이 0이라면

- Σ = I일 때 한국 금리의 2기 앞 FEVD에서 미국 충격 몫은?
- 상관 0.6일 때(55.6%)와 비교해 해석하라

문제 2

순서를 바꾸면

- 순서 (한국, 미국)에서 미국 금리 1기 앞 오차의 한국 충격 몫은?
- 3단계의 가정과 무엇이 다른가?

문제 3

정점은 왜 h=1인가

- 한국 금리 반응이 h=0이 아니라 h=1에서 가장 큰 이유를
- 두 경로로 나눠 설명하라

숫자를 구한 뒤 반드시 '왜 그렇게 되는가'를 한 문장으로 적어 봅니다

정답과 풀이: 상관과 순서가 FEVD와 IRF의 모양을 결정합니다

문제 1·2는 6~8단계, 문제 3은 4단계 계산을 다시 쓴 것이다

문제 1 · 16.7%

$$\Sigma_u = I: \quad \theta_{21} = (0,\, 0.5), \quad \theta_{22} = (1,\, 0.5) \;\Rightarrow\; \omega_{21}(2) = \frac{0.25}{0.25 + 1.25} = 16.7\%$$

같은 날 전달 0.6이 사라져 미국 몫이 55.6% → 16.7%로 준다

문제 2 · 36%

$$\text{US} = 0.6\,\varepsilon_{KR} + 0.8\,\varepsilon_{US} \;\Rightarrow\; \omega_{US\leftarrow KR}(1) = \frac{0.36}{0.36 + 0.64} = 36\%$$

같은 상관 0.6이 이번엔 한국 충격 몫이 된다 — 순서 가정이 결론을 바꾼다

문제 3 · 0.5 + 0.3

$$\theta_{21,1} = \underbrace{0.5 \times 1}_{\text{US lag}} + \underbrace{0.5 \times 0.6}_{\text{own persistence}} = 0.8$$

미국 금리에서 한 기 뒤 건너온 0.5와 당일 0.6의 자기 지속 0.3이 더해진다

IRF와 FEVD는 A만이 아니라 Σ와 순서 가정의 결과임을 기억합니다